

الحصة الثانية (عمل كامل القسم)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الأولى متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الثالث : الخلائط - الماء النقي - المحلول المائي

الوحدة التعليمية الرابعة : المحلول المائي - أين كتلة المذاب في المحلول؟ -

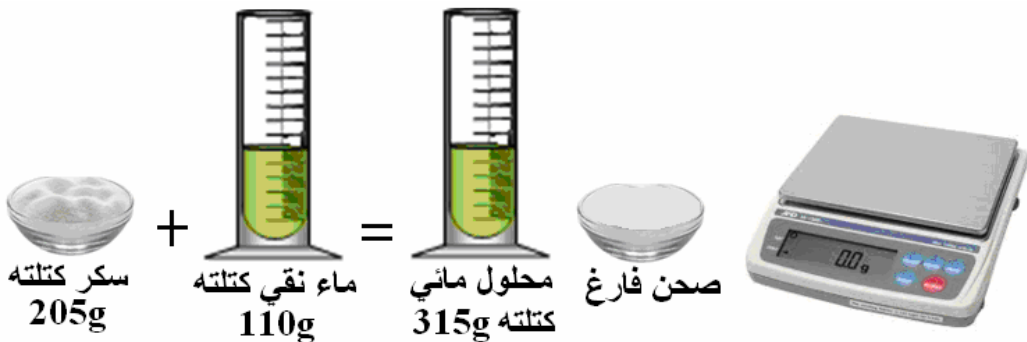
الكفاءة الختامية :

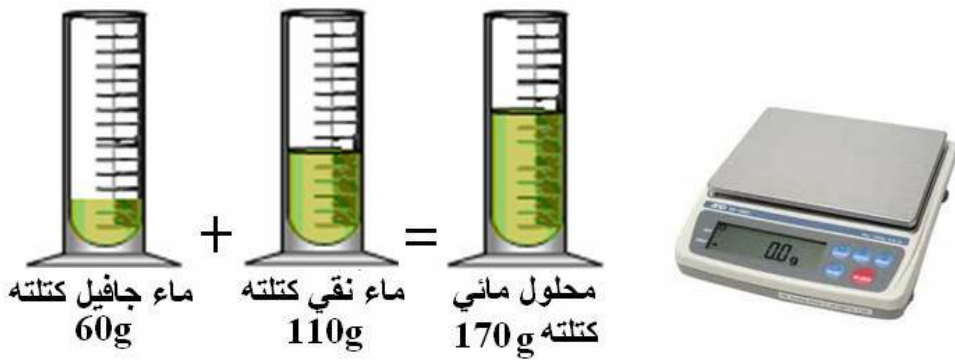
يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

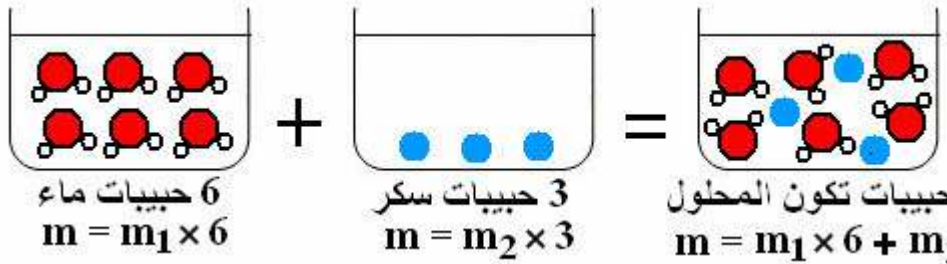
مركبة الكفاءة :

- 1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبين ، ويستخدمها لحل مشكلات تتعلق بها في المخبر وخارجه.
- 2 - يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب والبعيد.
- 3 - يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة إلى أخرى ، بأخذ الاحتياطات الأمنية في العمل المخبري عند استخدام مصادر الحرارة.
- 4 - يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب والبعيد ، ويتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا.
- 5 - يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك أو تحضير المحاليل المائية في المنزل وفي المخبر).
- 6 - التحذير من التلوث وكيفية حماية البيئة وأخذ الاحتياطات عند استعمال محاليل خطيرة.

معايير ومؤشرات التقويم	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
● مع 1: يعرف مكونات المحلول المائي : - يعرف أن المحلول المائي خليط متجانس. - يسمي مكونات المحلول المائي: المُحل والمُنحل. - يتعرف على المحلول المائي من السوائل الشائعة الاستعمال ويميزها عن المحاليل غير المائية. ● مع 2: يحضر محلولاً مائياً : - يميز بين المحلول المشبع والمحلول الممدد. - يحضر محلولاً مائياً بتركيز كتلي معين. - يمدد محلولاً مائياً مركزاً. - يستخدم معيار اللون للتمييز بين مختلف تراكيز محلول مائي. ● مع 3: يعرف أن الكتلة محفوظة في المحلول المائي. - يعبر عن مبدأ انحفاظ الكتلة في المحلول المائي. - يحدد حسابياً كتلة المحلول. ● مع 4: يوظف النموذج الحبيبي للتعبير عن انحفاظ الكتلة. - يمثل بالنموذج الحبيبي تركيب المحلول المائي قبل و بعد الانحلال محترماً انحفاظ الكتلة.	وضعية تجريبية تبين : ● مكونات محلول مائي. ● تركيز محلول مائي. ● انحفاظ الكتلة.	● ماء نقي ● ملح ● سكر ● مجموعة بياشير ● مشروب الرمان ● ميزان ● مصدر حراري	● صعوبة التمييز بين المُحل والمُنحل. ● صعوبة التمييز بين المحاليل المائية وغيرها. ● صعوبة فهم تشبع محلول. ● صعوبة فهم معنى التركيز الكتلي.

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
● أتذكر	1 - أذيب 4mg من مسحوق دواء في 50ml ماء. أحسب تركيز هذا المحلول. 2 - ما نوع المحلول الناتج؟	1 - تركيز المحلول الناتج: $\frac{4mg}{50ml} = 0,08mg / ml$ 2 - محلول ممدّد.	10د
● الوضعية الجزئية الأولى	رافقت فاطمة أمها في تحضير وجبة الحليب الصناعي لأخيها فشدد انتباهها عبارة كتبت على علبة الحليب (ملعقة قياس لكل 30ml من الماء)، وتساءلت عن: - طبيعة الخليط الناتج واسمه. - مكوناته. - عدم احترام المقدار يؤثر على تركيز المحلول وعلى لونه. - كتلة المحلول محفوظة. ● فسر واشرح مجيباً عن أسئلة فاطمة.	● يقرؤون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل. 	
ثالثاً : انحفاظ الكتلة النشاط 1: إذابة السكر في الماء:			
		 سكر كتلته 205g + ماء نقي كتلته 110g = محلول مائي كتلته 315g صحن فارغ	
● ضع كمية من السكر داخل صحن صغير وزنها بميزان، ثم اسكب كمية من الماء المقطر بحجم معين داخل مخبر مدرج وزنها.	● حضر محلولاً مائياً بإذابة كمية السكر بكاملها في الماء داخل المخبر، ثم زن المجموعة (مخبر، محلول، صحن).	● أقرأ حجم الماء النقي، و حجم المحلول	15د
● الملاحظة : كتلة المذيب (الماء) + كتلة المذاب (السكر) تساوي كتلة المحلول الناتج.	● الاستنتاج : الكتلة محفوظة والحجم ثابت.	● الملاحظة : كتلة المذيب (الماء) + كتلة المذاب (السكر) تساوي كتلة المحلول الناتج.	

		الناتج من على المخبر المدرج. إرساء الموارد المعرفية: ● عند ذوبان جسم صلب (المذاب) في جسم سائل (المذيب) فإن كتلة المجموعة (المذاب + المذيب) قبل الذوبان تساوي كتلة المجموعة بعد الذوبان لكن حجم المزيج يبقى مساويا لحجم المذيب عمليا.	
	النشاط 2: إذابة ماء الجافيل في الماء:  ماء جافيل كتلته 60g + ماء نقي كتلته 110g = محلول مائي كتلته 170g	● اسكب كمية من ماء الجافيل بحجم معين داخل مخبر مدرج وزنها بميزان، ثم اسكب كمية من الماء المقطر بحجم معين داخل مخبر مدرج وزنها. ● حضر محلولاً مائياً بإذابة كمية ماء الجافيل بكاملها في الماء داخل المخبر، ثم زن المجموعة (المخبران، المحلول). ● اقرأ حجم الماء النقي مع حجم ماء الجافيل و حجم المحلول الناتج من على المخبران. إرساء الموارد المعرفية: ● عند ذوبان جسم سائل (المذاب) في جسم سائل (المذيب) فإن كتلة المجموعة (المذاب + المذيب) قبل الذوبان تساوي كتلة المجموعة بعد الذوبان لكن حجم المزيج قد يتغير.	
15د	الملاحظة: كتلة المذيب (الماء) + كتلة المذاب (ماء الجافيل) تساوي كتلة المحلول الناتج. حجم (الماء النقي 200ml + حجم ماء الجافيل 50ml) أقل بقليل من حجم المحلول 247ml. الاستنتاج: الكتلة محفوظة و الحجم قد يتغير.		

10د	توضيح انحفاظ الكتلة بنموذج الحبيبات : • تمثيل عملية انحلال السكر في الماء : 	
10د	الحل المعطيات: شرب علي $0,50\ell$ ماء ، تركيز الكالسيوم هو $65,5mg / \ell$. <u>المطلوب:</u> إيجاد كتلة الكالسيوم التي تناولها علي بشره لـ نصف لتر ماء . <u>الحل:</u> لدينا: $65,5mg \rightarrow 1\ell$ $x \rightarrow 0,5\ell$ $\frac{65,5 \times 0,5}{1} = 32,75mg$ تناول علي كتلة من الكالسيوم قدرها $32,75mg$. تمرين منزلي: الكالسيوم مفيد لتقوية الأسنان والعظام ويوجد في عدة مأكولات ومشروبات، عندما اشترى علي قارورة ماء معدني سعتها $0,50\ell$ وجد أنه قد كتب عليها "كالسيوم : $65,5mg / \ell$. - ما هي كتلة الكالسيوم التي يستهلكها إذا شرب كل ماء القارورة ؟	تقويم الموارد المعرفية
	تمارين تمارين الصفحتين 54 و 55	

تاريخ اليوم : ... / ... / 2016

المقطع التعليمي الثالث : الخلائط - الماء النقي - المحلول المائي
الوحدة التعليمية الرابعة : المحلول المائي - أين كتلة المذاب في المحلول؟ -

ثالثا : انحفاظ الكتلة

النشاط 1: إذابة السكر في الماء:

المادة	المذيب(الماء)	المذاب(السكر)	المحلول المائي
الكتلة	110 g	205 g	315 g
الحجم	200ml	/	200ml

- عند ذوبان جسم صلب (المذاب) في جسم سائل (المذيب) فإن كتلة المجموعة (المذاب + المذيب) قبل الذوبان تساوي كتلة المجموعة بعد الذوبان لكن حجم المزيج يبقى مساويا لحجم المذيب عمليا.

النشاط 2 : إذابة ماء الجافيل في الماء:

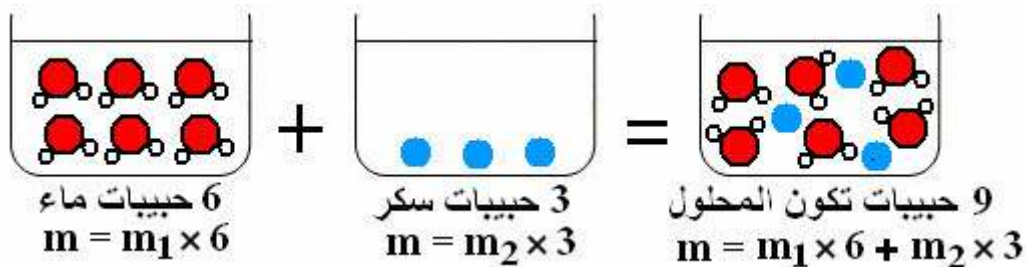
المادة	المذيب(الماء)	المذاب(ماء جافيل)	المحلول المائي
الكتلة	60 g	110 g	170 g
الحجم	200ml	50ml	247ml

- عند ذوبان جسم سائل (المذاب) في جسم سائل (المذيب) فإن كتلة المجموعة (المذاب + المذيب) قبل الذوبان تساوي كتلة المجموعة بعد الذوبان لكن حجم المزيج قد يتغير.

- كتلة المذيب والمذاب محفوظة.
- حجم المحلول الناتج غير محفوظ.

توضيح انحفاظ الكتلة بنموذج الحبيبات :

- تمثيل عملية انحلال السكر في الماء :



تمارين تطبيقية:

تمارين الصفحتين 54 و 55

بطاقة تقنية لإجراء تقييم تكويني

الكفاءة الختامية :

- يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين ، ويستخدمها لحل مشكلا يتعلق بها في المخبر وخارجه.
- 2 - يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب والبعيد.
- 3 - يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة إلى أخرى ، بأخذ الاحتياطات الأمنية في العمل المخبري عند استخدام مصادر الحرارة.
- 4 - يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب والبعيد ، ويتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا.
- 5 - يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك أو تحضير المحاليل المائية في المنزل وفي المخبر).
- 6 - التحذير من التلوث وكيفية حماية البيئة وأخذ الاحتياطات عند استعمال محاليل خطيرة.

وضعية الانطلاق :

التقويم هنا له وظيفة تشخيصية تنبئية ؛ فهو يهدف إلى:

- 1 - تشخيص المكتسبات السابقة الضرورية لخدمة الكفاءة المستهدفة من المقطع التعليمي (التحكم في المعارف، الطرق، ...).
- 2 - الوقوف على التصورات الأولية أو "التمثيلات" لدى التلاميذ حول المفاهيم المستهدفة في المقطع التعليمي، والتي قد تقف عائقا لتعلم التلاميذ.
- 3 - يمكن أن تتجزأ المهمات الأولى فرديا أو جماعيا.
- 4 - تكون المعلومات المتحصل عليها أداة لتوجيه عملية التخطيط منذ البداية (قبل الانطلاق).

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعلمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي. ♦ يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيات العصر. ♦ يتعلم لغة الحوار وتقبل الرأي الآخر. ♦ يدرك أن سلامته قبل كل شيء ، والتحقق بالحيطة والحذر في التعامل مع المواد الخطيرة ومع مصادر الحرارة.	♦ يشرح كيفية التمييز بين المحاليل من خلال المكونات واللون والطعم . ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بالحصول على محلول والفصل بين مكوناته. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا في تعامله مع مختلف أنواع المحاليل .	♦ يعرف أنواع المحاليل (المائية ، غير المائية) . ♦ يميز بين المذيب (المحل) والمذاب(المنحل) . ♦ يفصل بين مكونات محلول (المذيب - المذاب) بعملية التبخير. ♦ يعرف تركيز محلول ووحدة قياسه. ♦ يفسر انحفاظ الكتلة في المحلول بإعداد النموذج الحبيبي للمادة.	♦ يفهم التعليلة. ♦ يميز بين المحلول المائي والمحلول غير المائي . ♦ يميز بين مكونات المحلول. ♦ يمثل المحلول بنموذج الحبيبات. ♦ يحصل على تركيز محلول. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بالمحاليل المائية.	وضعية تجريبية تبين : ● مكونات محلول مائي. ● تركيز محلول مائي. ● انحفاظ الكتلة.

حلول تمارين الكتاب المدرسي

المقطع التعليمي الثالث:

الخلاط - الماء النقي - المحلول المائي

الوحدة التعليمية الثالثة :

(المحلول المائي - أين كتلة المذاب في المحلول؟)

الوحدة التعليمية :

1 - المحلول المائي - أين كتلة المذاب في المحلول.

الأهداف التعليمية :

- 1 - يتدرب على حل التمارين. 2 - يوظف معارفه المكتسبة لمعالجة المشكلات اعتمادا على نفسه، بحيث يصل إلى حل. 3 - يطلب المساعدة من الغير لإزالة الغموض إن وُجد. 4 - يختبر مكتسباته المعرفية.

التمرين 01 الصفحة 54

تكملة الفراغ في الفقرة المعطاة محل التمرين :
عندما نذيب الملح في الماء، يمثل **الماء** المذيب بينما الملح هو **المذاب** والخليط المتحصل عليه **متجانس** ويسمى محلولاً **مائياً** .
نحصل على محلول عندما يذيب **المذيب** المذاب. إذا كان **المذيب** هو الماء نقول أن المحلول **محلولاً مائياً** .
عصير الليمون خليط **غير متجانس** بينما شراب النعناع خليط **متجانس** ، لذا ندعوه **محلولاً مائياً** .

التمرين 02 الصفحة 54

اختيار الإجابة الصحيحة :
عندما نذيب الملح في الماء : الملح هو : **المذاب** .
عندما نذيب السكر في الماء : السكر هو : **المذاب** .
الأجسام الصلبة التي تتحلل في الماء هي :
أ - **السكر** - ب - **الملح** .

التمرين 03 الصفحة 54

اختيار الإجابة الصحيحة :
يمكن تحضير محلول : **بخلط جسم ينحل في الماء** .

التمرين 04 الصفحة 54

إكمال الجمل المعطاة محل التمرين :
عند إجراء عملية تمديد علة محلول مائي ، **يقل** تركيزه .
عند ما نخفض حجم الماء في محلول مائي **يزداد** تركيزه .

التمرين 05 الصفحة 54

تشكيل فقرة بالأجزاء المعطاة محل التمرين :
ماء الحنفية خليط متجانس يحتوي على أملاح معدنية منحلة ، بينما الماء المقطر ماء نقي لا يحتوي على مواد منحلة.

التمرين 06 الصفحة 54

إكمال الجمل المعطاة محل التمرين :
المحلول المائي المشبع هو الذي لا يمكنه إذابة المزيد من المذيب .
عندما نظيف لمحلول مائي مشبع بالملح كمية زائدة من الملح ، نلاحظ ترسب كمية الملح الزائدة في قاع الوعاء .

التمرين 07 الصفحة 54

نسمي المحلول المائي الملحي المتحصل عليه عندما لا نستطيع أن نحل فيه زيادة من الملح : **محلولاً مائياً مشبعاً** .

التمرين 08 الصفحة 54

إكمال الجمل المعطاة محل التمرين :
نسمي تركيز محلول مائي النسبة بين كتلة المنحل وحجم المحلول ويمكن كتابة العلاقة بينهما كما يلي:

$$c = \frac{m}{V}$$

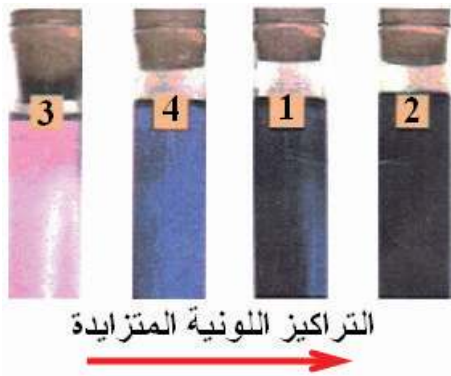
وحدة التركيز هي : $\frac{g}{l}$

التمرين 09 الصفحة 54

توضيح (غير مطلوب)

ترتيب المحاليل حسب التراكيز اللونية المتزايدة:

$$3 < 4 < 1 < 2$$



● التمرين 10 الصفحة 55

- حجم الماء $V = 500ml$ ، كتلة الملح الطعام $m = 10g$
المطلوب : 1 - حساب تركيز المحلول بملح الطعام .
الحل : نجري تحويل لحجم الماء من وحدة (ml) إلى وحدة (l) .

$$\begin{cases} 1000ml \rightarrow 1\ell \\ 500ml \rightarrow V \end{cases} ; \quad V = \frac{500 \times 1}{1000} = 0,5 ; \quad V = 0,5\ell$$

إذن : حجم الماء بوحدة اللتر (ℓ) هو : $V = 0,5\ell$
 نبحث عن تركيز المحلول :

$$c = \frac{m}{V} ; \quad c = \frac{10g}{0,5\ell} = 20 ; \quad c = 20(g/\ell)$$

إذا تركيز المحلول بملح الطعام هو : $c = 20(g/\ell)$
المطلوب : 2 - حساب التركيز الجديد للمحلول بملح الطعام .

الحل : أضاف مراد كتلة : $m_2 = 2g$ من الملح لهذا المحلول . فأصبحت كتلة المذاب هي :

$$m' = m_1 + m_2 ; \quad m' = 10 + 2 ; \quad m' = 12g$$

نبحث عن التركيز الجديد للمحلول :

$$c' = \frac{m'}{V} ; \quad c' = \frac{12g}{0,5\ell} = 24 ; \quad c = 24(g/\ell)$$

إذا التركيز الجديد للمحلول بملح الطعام هو : $c = 24(g/\ell)$

التمرين 11 الصفحة 55

● اقترح خطوات تجريبية مناسبة لمساعدة لينة في تحضير المشروب المطلوب :
أدوات التجربة : كمية من الماء - كمية من السكر - كأس منزلي لقياس الكميات - ميزان منزلي.
طريقة العمل (الخطوات التجريبية):
الخطوة 1 :

- تبحث عن كتلة المذاب اللازمة لإذابتها في حجم الماء :
 تركيز المحلول هو : $c = 200(g/\ell)$ ، حجم المحلول المطلوب هو : $V = 200ml$
 نجري تحويل لحجم المحلول من وحدة (ml) إلى وحدة (ℓ) .

$$\begin{cases} 1000ml \rightarrow 1\ell \\ 200ml \rightarrow V \end{cases} ; \quad V = \frac{200 \times 1}{1000} = 0,2 ; \quad V = 0,2\ell$$

إذن : حجم المحلول بوحدة اللتر (ℓ) هو : $V = 0,2\ell$
 نبحث عن كتلة المذاب (السكر) اللازمة لتحضير المحلول :

$$c = \frac{m}{V} ; \quad m = c \times V ; \quad m = 200 \times 0,2 = 40 ; \quad m = 40g$$

إذا كتلة السكر (المذاب) اللازمة لتحضير المحلول هي : $m = 40g$

الخطوة 2 :

تقيس حجم الماء (المذيب) $V = 200ml$ باستعمال الكأس المنزلي لقياس الكميات .

الخطوة 3 :

تقيس كتلة السكر (المذاب) $m = 40g$ باستعمال ميزان المنزل .

الخطوة 4 :

تمزج كمية السكر مع كمية الماء داخل إناء مناسب وتخلطهما جيدا حتى يحدث امتزاج كلي بين السكر والماء (خليط متجانس) لتحصل على المحلول المائي المطلوب .

التمرين 12 الصفحة 55

1 - كتلة الملح (المذاب) هي: $m = 5g$ ، حجم الماء (المذيب) هو : $V = 100ml$

نجري تحويل لحجم المحلول من وحدة (ml) إلى وحدة (l) .

$$\begin{cases} 1000ml \rightarrow 1l \\ 100ml \rightarrow V \end{cases} ; \quad V = \frac{100 \times 1}{1000} = 0,1 ; \quad V = 0,1l$$

إذن : حجم الماء (المذيب) بوحدة اللتر (l) هو : $V = 0,1l$

نبحث عن تركيز هذا المحلول :

$$c = \frac{m}{V} ; \quad c = \frac{5}{0,1} = 50 ; \quad c = 50(g/l)$$

إذا تركيز هذا المحلول هو : $c = 50(g/l)$

2 - نبحث عن تركيز هذا المحلول بوحدة: (kg/m^3)

نحول كتلة المذاب من وحدة (g) إلى وحدة (kg) : $m = 5g \div 1000 = 0,005kg$

نحول حجم المذيب من وحدة (l) إلى وحدة (m^3) : $V = 0,1l \div 1000 = 0,0001m^3$

$$c = \frac{m}{V} = \frac{0,005}{0,0001} = 50$$

فيكون التركيز :

$$c = 50(kg/m^3)$$

التمرين 13 الصفحة 55

نسبة سكر الغلوكوز في دم إنسان صائم (تركيز المحلول) هي: $c = 1(g/\ell)$ ، حجم الدم (المذيب) هو : $V = 5\ell$

1 - نبحث عن كتلة سكر الغلوكوز المذابة في دم هذا الإنسان :

$$m = 5g \quad ; \quad m = 1 \times 5 = 5 \quad ; \quad m = c \times V \quad ; \quad c = \frac{m}{V}$$

إذا كتلة سكر الغلوكوز المذابة في دم هذا الإنسان هي :

$$m = 5g$$

2 - لا يمكن أن تبلغ نسبة سكر الغلوكوز في دم الإنسان الصائم التركيز $c = 10(g/\ell)$.

لأنها كبيرة جدا مقارنة بالنسبة الطبيعية التي تكون في دم إنسان قبل تناوله أي شيء في الصباح تتراوح بين $c = 0,80(g/\ell)$ و $c = 1(g/\ell)$.

3 - المرض الناتج عن الزيادة في نسبة سكر الغلوكوز في الدم هو : **داء السكري** .

لأن النسبة التي تؤدي إلى الإصابة بهذا المرض هي $c = 2,52(g/\ell)$ فما فوق [وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية] .

● كيف نتجنب الإصابة بمرض السكري ؟

وذلك بإتباع طرق الوقاية من الإصابة بمرض السكري:

- 1 - تناول الغذاء الصحي الغني بالخضار والفواكه.
- 2 - الابتعاد عن تناول الوجبات الجاهزة والوجبات الدسمة عالية السعرات الحرارية والدهون.
- 3 - كما يجب التقليل من تناول الحلويات عالية النسبة من السكريات.
- 4 - ترك التدخين والابتعاد عن أماكن تجمع المدخنين لعدم استنشاق رائحة الدخان الضارة.
- 5 - محاولة الاسترخاء والابتعاد عن العصبية الزائدة.
- 6 - ممارسة التمارين الرياضية (خاصة المشي) لتنشيط الدورة الدموية من جهة، ومن جهة أخرى للتخلص من الوزن الزائد والسمنة.

التمرين 14 الصفحة 55

تعيش في أعماق البحار والمحيطات ولا تصل إلى سطح المياه فكيف تتنفس الأسماك تحت الماء ؟



على عكس الحيوانات المائية ذات الرئتين مثل الحيتان والدلافين والسلاحف ، فإن الأسماك لا تتنفس من الهواء لأنها لا تمتلك رئتين ولكن بدلا من ذلك تمتلك الخياشيم التي تستخدمها الأسماك لاستخراج الأوكسجين الذي تحتاجه من الماء ، فالأسماك مثلها مثل أي كائن حي آخر يحتاج إلى الأوكسجين للبقاء على قيد الحياة وإذا تم حرمان

الأسماك من الأوكسجين يمكن أن يغرق وان يموت ، ولكن كيف تستطيع الأسماك استخلاص الأوكسجين من الماء ؟

في حين أن الأسماك لا تمتلك رئتين لسحب الأوكسجين من الهواء مثل معظم الكائنات الحية الأخرى إلا أنها لا تزال قادرة على التنفس باستخدام الخياشيم التي تقوم بامتصاص الأوكسجين المذاب من الماء ، حيث تقوم الأسماك بإدخال الماء إلى الفم ودفعه مرة أخرى إلى الخارج باستخدام الخياشيم بعد استخلاص الأوكسجين المذاب من الماء ومروره عن طريق الدم في الأوردة إلى جميع أنحاء جسم السمكة.

والخياشيم تقع وراء عيون الأسماك وهي على شكل ريش وبها العديد من الأوعية الدموية التي تعمل من خلالها ولذلك تبدو خياشيم الأسماك حمراء زاهية.

التمرين 15 الصفحة 55

فوائد الكالسيوم الهامة لجسم الانسان:



- مهم لتكوين العظام والأسنان وضروري للنمو.
- يحمي من هشاشة العظام ويحافظ على كثافة العظام وقوتها.
- ساعد على تنظيم خفقان القلب وتخثر الدم وتقلص العضلات.
- يقلل من سرعة تهيج الأعصاب العضلية معاكسا بذلك فعل الصوديوم والبوتاسيوم.

فوائد عنصر المغنيسيوم للجسم



- عامل محفز للإنزيمات التي تتعلق بإنتاج الطاقة في الجسم.
- يساعد المغنيسيوم في قدرة الجسم على امتصاص الجسم للكالسيوم والبوتاسيوم.
- يؤدي إلى الشعور بالراحة وعدم القلق.
- الوقاية من تكلس الأنسجة الرقيقة في الجسم.

- يحمي بطانة الشرايين من الضغط الناتج عن الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم.
- يلعب دورا في تكوين العظام، وفي هضم الكربوهيدرات والمعادن في الجسم.
- أثبتت بعض الدراسات أن المغنيسيوم يساعد في علاج أمراض الشرايين وهشاشة العظام وبعض أنواع السرطان بالإضافة إلى أثره الفعال في تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

2 - يحتاج جسم الإنسان يوميا إلى كمية من المغنيزيوم كتلتها $m = 6mg$ لكل $1kg$ من كتلة الجسم.

أ - كمية المغنيزيوم التي يحتاجها جسم كتلته $m = 30kg$ هي :

$$\begin{cases} 6mg \rightarrow 1kg \\ m' \rightarrow 30kg \end{cases} ; \quad m' = \frac{30 \times 6}{1} = 180mg$$

يحتاج هذا الشخص إلى $m' = 180mg$ من المغنيزيوم يوميا.

ب - حجم الماء المعدني اللازم تناوله من أجل ذلك هو :

- من ملصقة الماء المعدني المرفقة مع نص التمرين تركيز المغنيزيوم هو : $c = 24mg / \ell$

$$c = \frac{m}{V} ; \quad V = \frac{m}{c} ; \quad V = \frac{180}{24} = 7,5 ; \quad V = 7,5\ell$$

حجم الماء المعدني اللازم تناوله من أجل ذلك هو : $V = 7,5\ell$

إبداء الرأي : بما أن كمية الماء الكافية يوميا للشخص الواحد هي ما بين 2.2 لتر و 3 لتر يوميا من

مجموع المشروبات. فإن الكمية ($7,5\ell$) التي يتناولها صاحب كتلة ($30kg$) يوميا للحصول على

كتلة ($180mg$) من المغنيزيوم تعتبر كمية كبيرة (أكثر من ضعف الكمية الطبيعية) مقارنة

بالكمية ($72mg$) التي يحصل عليها شخص طبيعي من شرب 3 لتر ماء يوميا.

ملاحظة : كمية الماء الواجب شربها يوميا تتعلق بعدة أسباب منها ممارسة الرياضة ، العيش في مناطق ساخنة ورطبة ، النساء الحوامل والمرضعات ، الإصابة بأمراض كالإسهال والقيء وارتفاع درجة حرارة الجسم تؤدي إلى تناول كميات أكبر من السوائل.

Comp.moy mg/litre	التركيب ملغ/لتر
Calcium	99
Magnésium	24
Potassium	2,1
Sodium	15,8
Bicarbonates	265
Sulfates	68

Comp.moy mg/litre	التركيب ملغ/لتر
Chlorures	72
Nitrates	15
Nitrites	<0,02
Résidu à Sec à 180° :360	بقايا جافة في 180°
	pH 7,2

ب - الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم :

● بذور اليقطين المحمصة والمجففة والاسكواش وبذور البطيخ: تُعتبر هذه الأغذية من أكثر أنواع الأطعمة احتواءً على عنصر المغنيسيوم، حيث إنها توفر ما نسبته خمسمائة وخمس وثلاثين مج لكل مائة جرام من المغنيسيوم.



● المكسرات، واللوز، وبذور الكتان، والسمنسم، ودبس السكر، وبذور عباد الشمس، وفول الصويا، والكاكاو (الشوكولاتة السوداء).



● القمح والأرز والشوفان.



● الأعشاب المجففة مثل الشبت والنعناع والكزبرة والثوم.



● الحبوب مثل الفول.



● الموز والبطاطا الحلوة والبنندورة واليامية.



● الذرة والتمر.



● الخضروات الورقية كالسبانخ.



● الطحين أو الدقيق الكامل.



● منتجات الألبان.



● الفاصولياء والعدس.



● العسل الأسود.



3- العبارة "بقايا جافة عند 180°C "

هو معدل من العناصر المعدنية التي تم الحصول عليها بعد تبخر لتر من الماء تعرض لدرجة حرارة 180 درجة مئوية.

● إذا كان المحتوى المعدني (بقايا جافة) هو أكبر من $(1500\text{mg} / \ell)$ ، ويقال إن المياه غنية بالمعادن (الكالسيوم والمغنيسيوم و / أو الصوديوم).

● إذا كان المحتوى المعدني (بقايا جافة) ما بين $(500\text{mg} / \ell)$ و $(1500\text{mg} / \ell)$ ، وليس هناك تسمية محددة، فالماء هو معتدل المتمدنة.

- إذا كان المحتوى المعدني (بقايا جافة) أقل من $(500mg / \ell)$ فالمياه المعدنية منخفضة.
- إذا كان المحتوى المعدني (بقايا جافة) أقل من $(50mg / \ell)$ ، فالمياه المعدنية منخفضة جدا.

التمرين 16 الصفحة 55

نسبة الملوحة في مياه البحر الأبيض المتوسط $(35g / \ell)$. وفي مياه المحيط الهادي $(10g / \ell)$ ، وفي مياه البحر الميت $(79g / \ell)$.

- 1 - ● يقع البحر الميت في المنطقة الوسطى بين الأردن وفلسطين من قارة آسيا.
● سمي البحر الميت بهذا الاسم لعدم وجود حياة فيه، حيث تخلوا مياهه من تواجد الكائنات الحية بسبب ارتفاع درجة ملوحته ، عدا الميكروبات والبكتيريا التي تتلاءم والعيش مع طبيعة هذه البيئة.
- 2 - سبب التفاوت في الملوحة بين هذه البحار يرجع إلى تركيز الملح المنحل في ماء البحر، فتكون مياه البحر الميت عالية التركيز لأنه مغلق ومعزول عن أي روافد (أنهار). بينما يكون التركيز منخفضا في البحار المفتوحة والتي تصل إليها مياه الروافد فتتدد المحلول ويقل تركيز الملح في مياهها.

التمرين 17 الصفحة 55

- 1 - ● تقع الأحواض المستعملة لاستخراج الملح من مياه البحار في مناطق منخفضة بالقرب من سواحل البحار.
● تكون الأحواض قريبة من البحار لتسهيل عملية تزويدها بمياه البحر دون تكاليف.
- 2 - عمق هذه الأحواض يكون صغيرا لتعريض أكبر كمية من ماء الحوض لأشعة الشمس وتبخيرها بسهولة ويسر.
- 3 - العملية الفيزيائية التي تحدث في الحوض من أجل استخراج الملح هي عملية البخر (تبخر الماء دون غليان).
- 4 - العوامل التي تساعد على هذه العملية هي حرارة الشمس والرياح.
- 5 - كمية الملح المستخرجة في الحوض عند كل عملية :
حوض ملاحه أبعاده: طوله $L = 50m$ وعرضه $\ell = 10m$ وارتفاعه $h = 50cm = 0,5m$
تركيز الملح في مياه البحر الأبيض المتوسط : $35g / \ell$
● نحسب سعة الحوض :

$$V = L \times \ell \times h \quad ; \quad V = 50 \times 10 \times 0,5 = 250 \quad ; \quad V = 250m^3$$

نحول من وحدة (m^3) إلى وحدة (ℓ) :

$$\begin{cases} 1m^3 \rightarrow 1000\ell \\ 250m^3 \rightarrow V \end{cases} ; \quad V = \frac{250 \times 1000}{1} = 250000 \quad ; \quad V = 250000\ell$$

● نحسب كتلة الملح المذاب (المنحل) في الحوض :

$$c = \frac{m}{V} \quad ; \quad m = c \times V \quad ; \quad m = 35 \times 250000 \quad ; \quad m = 8750000g$$

كتلة الملح المذاب (المنحل) في الحوض هي :

$$m = 8750000g = 8750kg = 87,50q = 8,75t$$

Tableau des unités et symboles

جدول الرموز و الوحدات:

Grandeur	Symbole	unité	الوحدة و رمزها	الرمز	المقدار
Longueur	L	Mètre	المتر (م)	ل	الطول
Masse	m	Kilogramme (kg)	الكيلوغرام (كغ)	ك	الكتلة
Temps	t	Seconde (s)	الثانية (ثا)	ز	الزمن
Superficie	S	Mètre Caré (m) ²	المتر المربع (م ²)	سط	المساحة
Volume	V	Mètre Cube (m) ³	المتر المكعب (م ³)	ح	الحجم
Température	T	Degrè celsius (°C)	درجة مئوية (°م)	د	درجة الحرارة
Vitesse	v	Mètre par seconde (m/s)	متر لكل ثانية (م/ثا)	سر	السرعة

Unités de longueur

وحدات الطول:

Multibles			Unité	Sous-Multibles		
1000	100	10	1	0,1	0,01	0,001
Kilomètre (km)	Hectomètre (hm)	Décamètre (dam)	Mètre (m)	Décimètre (dm)	Centimètre (cm)	Millimètre (mm)

Unités de masse

وحدات الكتلة:

Multibles			Unité	Sous-Multibles		
1000	100	10	1	0,1	0,01	0,001
Tonne (T)	Quintal (q)	-----	Kilogramme (kg)	Hictologramme (hg)	Décagramme (dag)	Gramme (g)

Sous-Multibles du gramme

أجزاء الغرام:

1	0,1	0,01	0,001
Gramme (g)	Décigramme (dg)	Centigramme (cg)	Milligramme (mg)

Unités de surface

وحدات المساحة:

Multibles			Unité	Sous-Multibles		
1000000	10000	100	1	0,01	0,0001	0,001
Kilomètre Carré (km ²)	Hectomètre Carré (hm ²)	Décamètre Carré (dam ²)	mètre Carré (m ²)	Décimètre Carré (dm ²)	Centimètre Carré (cm ²)	Millimètre Carré (mm ²)

Unités de volume et de capacité

وحدات الحجم و السعة:

Multibles			Unité	Sous-Multibles		
1000	100	10	1	0,1	0,01	0,001
mètre Cube (m ³)	-----	-----	Décimètre Cube (dm ³)	-----	-----	Centimètre Cube (cm ³)
-----	100	100	1	0,01	0,0001	0,001
	Hectolitre (hℓ)	Décalitre Carré (daℓ)	Litre (ℓ)	Décilitre (dℓ)	Centilitre (cℓ)	Millilitre (mℓ)